

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL BOTADERO DE ESTERILES COYITA

Compañía Minera Cerro Bayo (CMCB)



ANEXO 8: LINEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por:

Patricio Olivares Padilla, Cecilia Smith Ramírez Juan Pablo Mora Hernández

NOVIEMBRE 2015

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Metodología	4
2.1 ÁREA DE ESTUDIO	4
2.2 VEGETACIÓN	6
2.3 FLORA	8
3. Resultados	9
3.1 FORMACIONES VEGETALES	9
3.2 FLORA	12
3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN LAS CERCANÍAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.	17
4. Conclusiones	18
5. Bibliografía	19
ANEXO 1.....	20
ANEXO 3.....	25
ANEXO 4.....	28

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra los resultados obtenidos de la caracterización de la vegetación y flora presente en el área correspondiente al proyecto Botadero de Estériles Coyita de la Compañía Minera Cerro Bayo, localizado en el sector de Laguna Verde en la ribera sur del lago General Carrera. Además de una revisión bibliográfica de antecedentes de la zona de estudio, se llevó a cabo un levantamiento de información en terreno entre los días 3 y 8 de agosto del 2015.

Las características vegetacionales de la región de Aysén han sido descritas por Quintanilla (1983), Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). Según Quintanilla (1983), el área se inserta dentro de la Ecorregión de la Estepa Patagónica, cuya vegetación característica corresponde a una estepa patagónica fría que es la continuación del distrito subandino de Argentina, y en la cual la comunidad dominante es la estepa de coirón dulce o coirón blanco (*Festuca pallescens*). Según Gajardo (1994) el área del estudio se encuentra en la Región florística del “Arbustal y de la Estepa Patagónica”, más específicamente en la “Sub-región del Arbustal y de la Estepa de Aysén” y a la Formación de la “Estepa Patagónica de Aysén”. Respecto de esta formación, el autor señala que ocupa situaciones de llanura o pendientes leves, donde predominan los arbustos bajos y las gramíneas. En condiciones locales de mayor humedad o en sitios más protegidos aparecen los arbustos altos. Las asociaciones vegetacionales que pueden encontrarse en el área son las siguientes (Gajardo, 1994): *Baccharis patagonica-Stipa patagonica*; *Festuca pallescens-Acaena splendens*; *Festuca pallescens-Mulinum spinosum*; *Adesmia longipes-Azorella incisa*; *Colliguaja integerrima-Mulinum spinosum* y *Adesmia boronioides-Senecio patagonicus*.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se localiza en el piso vegetacional de la estepa mediterránea-templada de *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum*, que corresponde a un complejo de comunidades. La comunidad que limita con el matorral de *Nothofagus antarctica* hacia el oeste se caracteriza por la presencia de *Acaena splendens*, *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum*. En el área del Lago General Carrera se desarrolla un matorral dominado por *Colliguaja integerrima*, *Discaria serratifolia*, *Mulinum spinosum*, *Deschampsia elongata* y *Festuca argentina*, donde la presencia de *Festuca pallescens* también es importante y donde ocasionalmente es posible observar matorrales de *Adesmia boronioides*. En áreas degradadas por la intervención antrópica, la estepa es invadida por especies introducidas como *Rumex acetocella* y *Taraxacum officinale*.

El presente informe se realizó considerando, entre otros, la Guía para la Compensación de la Biodiversidad, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental en el año 2014

Objetivos

El objetivo general de este estudio es describir la vegetación y la flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto. Esto considera:

- Identificar las formaciones vegetacionales, definiendo la ubicación y representatividad mediante su representación cartográfica.
- Establecer la lista de las especies de plantas vasculares, caracterizando así, la flora en términos de riqueza de especies, formas de crecimiento, origen biogeográfico y estado de conservación.

2. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo para generar la línea base de flora y vegetación, consistió en una primera fase de gabinete para la revisión de antecedentes bibliográficos, luego una campaña de terreno entre los días 3 y 7 de agosto de 2015, y finalmente una segunda fase de gabinete para organizar, sistematizar y analizar los datos generados así como la preparación del informe.

2.1 Área de estudio

El área de estudio se ubica en la Región Aysén aproximadamente a 20 km al oeste de Chile Chico. Esta corresponde a una formación rocosa que rodea el Lago General Carrera en donde el relieve es complejo con pendientes mixtas, quiebres abruptos y de valles encajonados donde se concentran algunos asentamientos humanos, como es el caso de la localidad de Bahía Jara. Específicamente el sector en el que se realiza el estudio se ubicada en el entorno de la ribera norte de Laguna Verde. El sector analizado comprende un área poligonal de 3,3 ha, considerada como área de estudio. La vegetación del área de estudio ocupa laderas y planicies entre altitudes de 290 y 320 m.s.n.m.

El área de estudio presenta una importante influencia climática del Lago General Carrera. Según la definición Koppen corresponde a una zona de clima Estepario Frío, sin embargo en el sitio de estudio se encuentra sustancialmente modificada por la presencia de este gran espejo de agua. El clima en esta área rompe la continuidad climática de la zona, ya que se caracteriza por presentar menor humedad relativa, mayores temperaturas y menor precipitación anual que el resto de la región. Esta modificación es mucho más pronunciada en los valles inferiores de los márgenes del Lago General Carrera, donde se produce una condición climática semejante a la de la zona central del país, con precipitaciones reducidas (300 a 400 mm/año) concentradas en los meses invernales y una temperatura media anual de alrededor de los 18 °C. La avanzada posición oriental del sitio de estudio también explica esta condición. En el área de estudio además existen fuertes vientos, especialmente en verano.

El área de estudio forma parte de una formación rocosa que rodea el Lago General Carrera, y donde el relieve es complejo con pendientes mixtas, quiebres abruptos y de valles encajonados donde se concentran algunos asentamientos humanos, como es el caso de la localidad de Bahía Jara.

Según Quintanilla (1983), el área de estudio se inserta dentro de la Ecorregión de la Estepa Patagónica, cuya vegetación característica corresponde a una estepa patagónica fría que es la

continuación del distrito subandino de Argentina, y en la cual la comunidad clímax es la estepa de coirón dulce o coirón blanco (*Festuca pallescens*).

Gajardo (1994) sugiere que el área del estudio se encuentra en la Región del Arbustal y de la Estepa Patagónica, en la Sub-región del Arbustal y de la Estepa de Aysén y a la Formación de la Estepa Patagónica de Aysén. Respecto de esta formación, el autor señala que ocupa situaciones de llanura o pendientes leves, donde predominan los arbustos bajos y las gramíneas. En condiciones locales de mayor humedad o en sitios más protegidos aparecen los arbustales altos. Las asociaciones que pueden encontrarse en el área serían las siguientes: *Baccharis patagonica*-*Stipa patagonica*; *Festuca pallescens*-*Acaena splendens*; *Festuca pallescens*-*Mulinum spinosum*; *Adesmia longipes*-*Azorella incisa*; *Colliguaja integerrima*-*Mulinum spinosum* y *Adesmia boronioides*-*Senecio patagonicus*.

De acuerdo con Luebert y Plischoff (2006), el área de estudio se localiza en el piso vegetacional de la estepa mediterránea-templada de *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum*, que corresponde a un complejo de comunidades para las que con los datos disponibles no es posible realizar una discriminación bioclimática. La comunidad que limita con el matorral de *Nothofagus antarctica* hacia el oeste se caracteriza por la presencia de *Acaena splendens*, *Festuca pallescens* y *Mulinum spinosum*. En el área del Lago General Carrera se desarrolla un matorral dominado por *Colliguaja integerrima*, *Discaria serratifolia*, *Mulinum spinosum*, *Deschampsia elongata* y *Festuca argentina*, donde la presencia de *Festuca pallescens* también es importante y donde ocasionalmente es posible observar matorrales de *Adesmia boronioides*, con un carácter intrazonal. En áreas degradadas por la intervención antrópica la estepa es invadida por especies introducidas como *Rumex acetocella* y *Taraxacum officinale*.

La figura 1 muestra la localización del área de influencia del proyecto

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto Botadero de Estériles Coyita.



2.2 Vegetación

Mediante fotointerpretación de imágenes Google Earth, se generó una cartografía previa para identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación (UHV) por color, textura y estructura. En terreno se corrigieron los límites de cada unidad con el apoyo de un posicionador geográfico (GPS), para luego validar esta interpretación y caracterizar las unidades de vegetación de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982).

A través de la COT, se intenta lograr una representación fiel de la vegetación actual en términos de estratificación y recubrimiento, agrupando las especies en formaciones vegetales que presentan caracteres fisonómicos y de comportamiento similares. El nombre que lleva la formación vegetal está dado por la dominancia del o los diferentes tipos biológicos de la comunidad, cuando la cobertura es inferior al porcentaje mínimo, la formación se define como zona denudada (ZD). Los tipos biológicos propuestos y su codificación son (Etienne & Prado, 1982):

Código	Tipo biológico
LA	Leñoso alto
LB	Leñoso bajo

S	Suculento (cactáceas y bromeliáceas)
H	Herbáceo (hierbas perennes y anuales)

- **Leñoso Alto (LA):** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Leñoso Bajo (LB):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos que cuyo tamaño no sobre pasa los dos metros de altura.
- **Herbáceo (H):** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos
- **Suculentos (S):** Esta denominación agrupa principalmente a las cactáceas y bromeliáceas.

La discriminación entre los tipos biológicos leñoso alto y bajo se desprende según criterios de altura. El primero tiene su mayor cantidad de tejido vegetal sobre los 2 metros de altura, en cambio, el segundo la tienen bajo los dos metros. Lo anterior, típicamente suele diferenciar entre árboles y arbustos. Dentro de las formaciones se evalúa la disposición vertical de la vegetación permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Por otro lado, para dar una imagen de la disposición horizontal de la vegetación, se registraron las especies dominantes de cada unidad, definidas como aquellas que presentan la mayor cobertura según tipo biológico. La cobertura de la vegetación se estima con la siguiente escala:

Índice	Cobertura %	Densidad
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	densa
7	90-100%	Muy densa

Para la representación cartográfica, se muestra el código de la formación vegetal asociado a un índice de densidad y se indican las iniciales de los géneros y nombres específicos de las especies dominantes según el siguiente criterio:

- Dos mayúsculas para árboles
- Una mayúscula y una minúscula para arbustos
- Dos minúsculas para hierbas
- Una minúscula y una mayúscula para suculentas

Finalmente, se determinó el grado de intervención de las formaciones vegetacionales encontradas a partir de la evidencia de actividad humana asociada a la actividad minera en el sector (senderos, caminos, excavaciones, etc.)

2.3 Flora

Para cada formación vegetal, se identificaron las especies presentes a través del método de muestreo rápido de biodiversidad, que consiste en recorridos lo más amplios posibles, que abarquen diferentes tipos de ambientes, en donde se registran todas las especies vegetales presentes (Smith-Ramírez et al., 2006). El registro de la flora se realizó en su mayoría en terreno a partir de la experiencia de los investigadores. Cuando no fue posible la identificación en terreno, se colectó material, el cual se herborizó e identificó en gabinete, con la ayuda de la literatura pertinente. La nomenclatura científica de las especies sigue principalmente a Marticorena & Quezada (1985) y sus actualizaciones. Con esta información se generó una lista completa de la flora vascular terrestre, donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vernáculo, su forma de crecimiento, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

Árboles: Especies leñosas, mayores de dos 2 m de altura que concentran su masa vegetal por sobre esa altura.

Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura o que concentran su masa vegetal bajo esa altura.

Hierbas: Especies no lignificadas perennes o anuales.

La asignación de origen geográfico incluye las siguientes categorías posibles:

Nativas: especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles

Endémicas: subconjunto de las especies nativas, se refiere a las que crecen solamente en el territorio del país.

Alóctonas: Son aquellas que llegaron desde otros países y se asilvestraron en Chile.

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías más actuales establecidas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente. Para ello se verificaron las listas de especies contenidas en los DS 151/2007, DS 50/2008, DS 51/2008, DS 52/2008, DS 24/2009, DS 13/2013 y 52/2014 que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales. Las categorías reconocidas son: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En Peligro, EW= Extinta en estado silvestre, EX = Extinta, FP = Fuera de Peligro, IC = Insuficientemente Conocida, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, R = Rara, VU = Vulnerable.

3. RESULTADOS

3.1 Formaciones Vegetales

En el área de estudio se identificaron en total 8 unidades cartográficas homogéneas, que corresponden a cinco formaciones vegetales y a suelo denudado. De las formaciones vegetales, una corresponde a matorral denso y cuatro a matorral claro. La vegetación predominante de las unidades es del tipo leñoso bajo, compuesto principalmente de arbustos o pequeños árboles ramificados desde la base (por ejemplo, *Schinus* spp). Cada formación está diferenciada por cobertura, especies dominantes o intervención antrópica asociada a la actividad minera. En la Tabla 1 se presentan las unidades cartográficas definidas, indicando el número de la unidad, código y nombre de la formación, cobertura, especies dominantes y superficie.

Tabla 1. Caracterización de las unidades vegetacionales en el área de estudio.

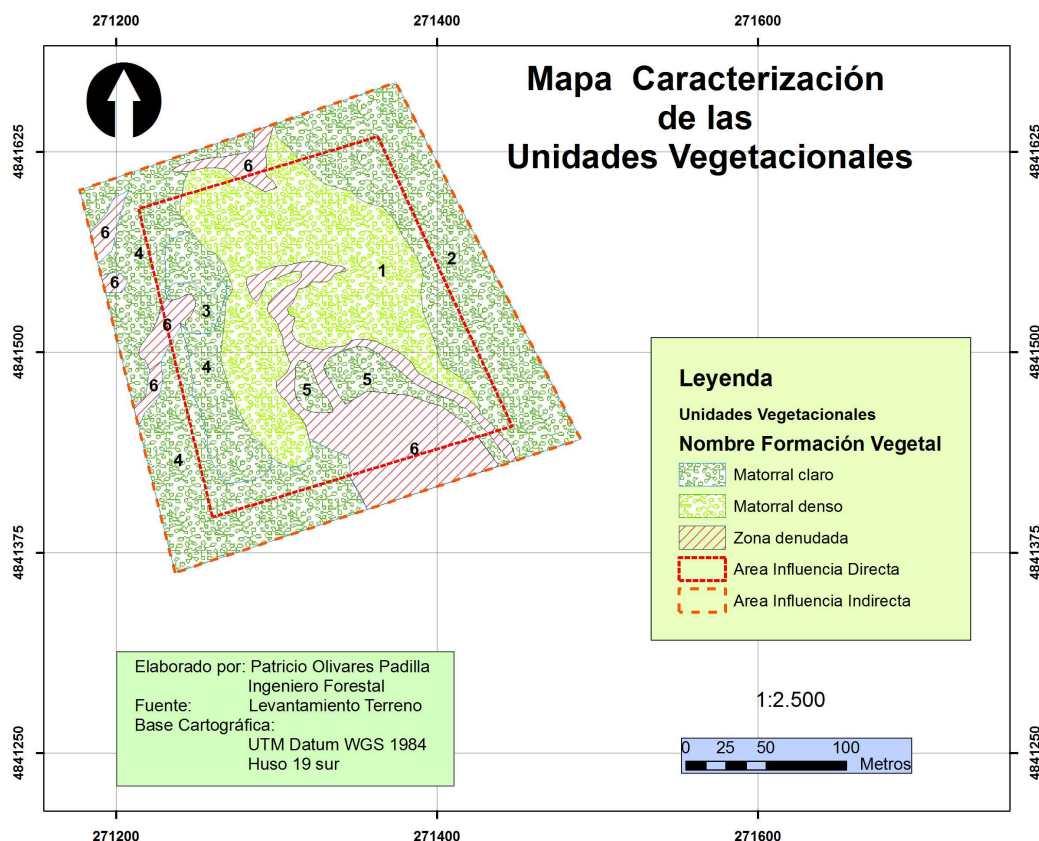
Unidad cartográfica	Código formación	Nombre formación vegetal	Especies dominantes	Superficie En AID (ha)	Superficie En AI (ha)
1	LB6H1	Matorral denso	Ci-Ch-Sch*	0,06	1,47
2	LB4H2	Matorral claro	Ci-Ms-Nb	0,90	0,40
3	LB4H2	Matorral claro	Ch-Ci-Bm		0,06
4	LB4H2	Matorral claro	Ci-Ms	1,00	0,69
5	LB4H1	Matorral claro	Ci-Sch*-Ms	0,02	0,05
6	ZD	Zona denudada	-	0,39	0,62
Total				2,37	3,29

**Schinus patagonicus* y *Schinus marchandii*

Dentro de cada una de las formaciones vegetales es común encontrar áreas en donde la cobertura vegetal se reduce. Esto está asociado con afloramientos rocosos o evidencias de derrumbes en laderas. Otra causa de reducción de la cobertura es la alta actividad antrópica, lo que se evidencia en rutas para vehículos motorizados y senderos, entre otras. Esto último ocurre principalmente la zona más baja. Las unidades que allí se encuentran muestran evidencias de intervención antrópica o han sido subdivididas por caminos, senderos u otras de las actividades industriales que se realiza en el sector.

La figura 2 presenta el mapa con la distribución de las formaciones vegetacionales en el área de estudio.

Figura 2. Unidades vegetacionales en el área de estudio del proyecto.



A continuación se describen las formaciones vegetales determinadas para el área de estudio:

- Matorral denso de *Colliguaja integerrima*, *Colletia hystrix* y *Schinus spp.* (LB6H1)

Corresponde a una formación leñosa arbustiva, dominada por *Colliguaja integerrima* con alturas de entre 1 a 2 m con un recubrimiento vegetal que varía entre 50 y 75%. La segunda dominancia es compartida entre arbustos de las especies *Colletia hystrix* y aquellas del género *Schinus* (*Schinus patagonico* y *Schinus marchiandii*) que pueden alcanzar entre los 3 a 4 m de altura y un 20 a 30% de la cobertura. Como acompañantes en el estrato arbustivo se encuentran típicamente las especies *Berberis microphylla*, *Escallonia rubra* y *Pernettya mucronata*. En determinadas zonas donde la cobertura se reduce bajo el 50% se encuentran afloramientos rocosos, suelo pedregoso producto de deslizamiento de rocas de laderas o evidencias de actividad antrópica. Este tipo de vegetación se encuentra representado en el área de estudio por la unidad cartográfica 1.

- Matorral claro de *Colliguaja integerrima*, *Mulinum spinosus* y *Nardophyllum bryoides* (LB4H2)

Esta formación está dominada por arbustos de *Colliguaja integerrima*, *Mulinum spinosus* y *Nardophyllum bryoides* con una altura promedio de entre 0,25 a 1 m entre y un recubrimiento de 25 a 50% de la superficie. En los sectores más rocosos y de pendiente la cobertura vegetal se reduce y en los sectores planos aumenta. Como arbustos acompañantes se presentan

Berberis microphylla y de manera dispersa *Colletia hystrix*. En el estrato herbáceo están presentes especies de género *Stipa* y *Festuca*. Este tipo de vegetación se encuentra representado en el área de estudio por la unidad cartográfica 2.

- Matorral claro de *Colletia hystrix*, *Colliguaja integerrima* y *Berberis microphylla* (LB4H2)

Esta unidad está dominada por *Colletia hystrix* de hasta 2 m, junto a *Colliguaja integerrima* y *Berberis microphylla* con alturas que promedian 1 m. Juntas suman 25 a 50% de la cobertura. En el estrato herbáceo se encuentran poáceas de los géneros *Stipa* y *Festuca*. Este tipo de vegetación se encuentra representado en el área de estudio por la unidad cartográfica 3.

- Matorral claro de *Colliguaja integerrima* y *Mulinum spinosum* (LB4H2)

Corresponde a una formación dominada por los arbustos *Mulinum spinosum* y *Colliguaja integerrima* junto a herbáceas principalmente de los géneros *Stipa* y *Festuca*. Los arbustos suman entre el 40 y el 70% de la cobertura vegetal, mientras las herbáceas entre el 20 y 30%. Ambos grupos no superan 1 m de altura. En esta formación como especies acompañantes se encuentran *Berberis microphylla* y *Baccharis patagonica*. Este tipo de vegetación se encuentra representado en el área de estudio por la unidad cartográfica 4.

- Matorral claro de *Colliguaja integerrima*, *Mulinum spinosum* y *Schinus* spp. (LB4H2)

Corresponde a una formación que es dominada por arbustos *Colliguaja integerrima*, *Mulinum spinosum* y *Schinus* spp con coberturas entre 50 a 75%. La altura de su vegetación es cercana al 1 m, exepcto por *Schinus* spp que alcanzan los 2 m. Los arbustos acompañante son *Adesmia boronioides*, *Berberis microphylla*, *Baccharis patagónica*. Las unidades 5 y 6 perteneces a esta formación vegetal. Los límites de estas formaciones son artificiales y se han generados por rutas para automóviles y maquinaria. Del mismo modo, en zonas donde su cobertura se reduce son las mismas actividades antrópicas las causantes (camino o senderos). En el estrato herbáceo se encuentran especies alóctonas típicas de áreas con intervención antrópica como *Rumex acetosella*, *Cirsium vulgare* y *Plantago lanceolata*.

- Zona denudada

Este tipo de zona corresponde a aquellas áreas en las cuales la vegetación se encuentra totalmente ausente o su cobertura general es inferior a 10%. El origen de estas zonas es de carácter antrópico y está representado por caminos para vehículos, senderos y otras señales de la actividad industrial. En el área de estudio este tipo de zona se encuentra representada por la unidad cartográfica 6.

3.2 Flora

La flora vascular encontrada se compone de 34 especies identificadas a nivel específico y 8 identificadas a nivel de género. En la tabla 2 se presenta el listado florístico del área de estudio, indicando división taxonómica, familia, nombre científico, nombre vernáculo, tipo biológico, origen geográfico y estado de conservación.

En la mayoría de las especies no identificadas a nivel de especie, la falta de órgano floral dificultó la identificación. Sin embargo en base al hábito de las especies y en base a otras colectas realizadas en el sector se entrega el origen de aquellas que de las cuales no conocemos su especie exacta pero sí su género.

Tabla 2. Listado florístico del área de estudio. Se muestra división, familia, nombre científico, nombre común, tipo biológico (TB), origen (Or) y estado de conservación (EC) de las especies identificadas.

Division	Familia	Nombre científico	Nombre común	TB ₁	Or ₂	EC ₃
Pteridophyta						
	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf	Doradilla	H	N	LC
	Dryopteridaceae	<i>Polystichum plicatum</i> (Poepp. ex Kunze)	Helecho de cordillera	H	N	-
Magnoliophyta						
Magnoliopsida						
	Rosaceae	<i>Acaena leptacantha</i> Phil.	Pimpinela	H	N	-
		<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz et Pav.	Pimpinela cimarrona	H	N	-
		<i>Acaena integerrima</i> Gillies ex Hook. et Arn.		H	N	-
	Fabaceae	<i>Adesmia boronioides</i> Hook. f.	Paramela	LB	N	-
	Saxifragaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Zarzaparilla	LB	N	-
	Ranunculaceae	<i>Anemone multifida</i> Poir	Anemona	H	N	-
	Asteraceae	<i>Baccharis magellanica</i> (Lam.) Pers.	Romerillo	LB	N	-
		<i>Baccharis patagonica</i> Hook. & Arn.	Vaultro	LB	N	-
		<i>Baccharis obovata</i> Hook. et Arn.	Chilca	LB	N	-

		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo negro	H	A	-
		<i>Mutisia spinosa</i> R. et P.	Clavel del campo rosado	LB	N	-
		<i>Nardophyllum bryoides</i> (Lam.) Cabr.	Mata blanca	LB	N	-
		<i>Senecio</i> sp.1		H	-	-
		<i>Senecio</i> sp. 2		H	-	-
		<i>Perezia</i> sp.		H	-	-
	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Forster	Calafate	LB	N	-
		<i>Berberis darwinii</i> Hook.		LB	N	-
	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	LB	N	-
		<i>Discaria trinervis</i> (Gill. ex H. et A.) Reiche	Chacay	LB	N	-
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i> Gill. et Hook.	Durasnillo	LB	N	-
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. et G. Forster	Notro	LA	N	-
	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Core Core	H	A	-
		<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.	Core Core	H	N	-
	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.)	Colorado	LB	N	-
	Apiaceae	<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.) Pers.	Hierba negra	LB	N	-
	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche	H	N	-
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	H	A	-
		<i>Plantago australis</i> Lam.	Puchipuye	H	N	-
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	H	A	-
	Anacardiaceae	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I. M. Johnst.	Litrecillo	LB	N	-
		<i>Schinus marchandii</i> F.A.Barkley	Laura	LB	N	VU
Magnoliophyta						
Liliopsida						
	Poaceae	<i>Festuca aff. nardifolia</i>		H	-	-

		<i>Festuca aff. pallescens</i>		H	-	-
		<i>Festuca aff. pyrogea</i>		H	-	-
		<i>Festuca sp.</i>		H	-	-
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Flechilla	H	A	-
		<i>Stipa sp.</i>		H	-	-
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	H	A	-
	Juncaceae	<i>Luzula racemosa</i> Desv.	Luzula	H	N	-
	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Tequel-tequel	H	N	-
¹ Tipo Biológico: leñoso alto (LA), leñoso bajo (LB) y herbáceo (H).						
² Origen: nativa (N), alóctona (A), no determinado (-)						
³ Estado de conservación: Preocupación menor (LC), Vulnerable (V) y sin categoría (-)						

La mayor parte de las familias, géneros y especies registradas pertenecieron al taxón Magnoliopsida (Tabla 3). Respecto de las formas de crecimiento, se registró 1 especie de árbol, 16 especies de arbustos y 25 especies de hierbas (Tabla 4). El origen geográfico de 28 especies fue nativo, 6 introducidas y 8 indeterminadas. Todas las especies alóctonas fueron herbáceas, en tanto que se encontró similar cantidad de hierbas y arbustos nativos (Tabla 4).

Tabla 3. Número de familias, géneros y especies por división taxonómica.

División taxonómica	Familia	Género	Especie
Pteridophyta	2	2	2
Magnoliophyta (Magnoliopsida)	16	22	31
Magnoliophyta (Liliopsida)	3	6	9
Total general	21	30	42

Tabla 4. Número de especies por forma de crecimiento y origen geográfico.

Forma de crecimiento (tipo biológico)	Alóctonas	Nativas	Indeterminadas	Total
Árboles (LA)	0	1	0	1
Arbustos (LB)	0	13	3	16

Hierbas (H)	6	14	5	25
Total	6	28	8	42

Las especies incluidas en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente fueron las siguientes: *Adiantum chilense* (DS 19/2012 MMA) y *Schinus marchandii* (DS 13/2013 MMA).

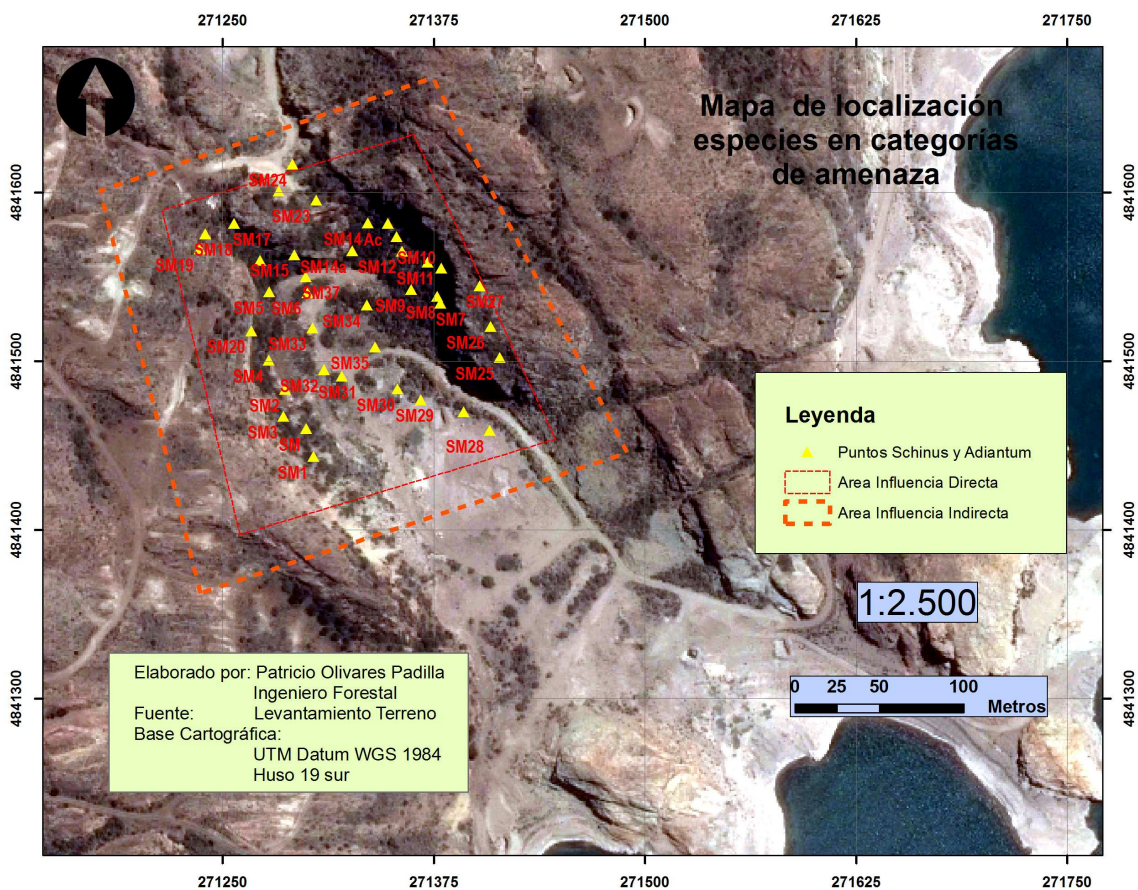
Adiantum chilense es un helecho perenne con un rizoma rastrero; hojas de 15-40 cm de largo, rara vez más grandes; pecíolo de 1 mm de diámetro, café negruzco, brillante, de la mitad del largo total de la hoja. Los últimos segmentos de las láminas son no poseen pelos, son peciolulados, coriáceos, subtrapezoidales o reniformes, en la base a veces cuneados, el borde superior dividido en 4-7 lóbulos anchos, poco profundos, ligeramente denticulados; venas numerosas, divididas 1 ó 2 veces, flabeladas; soros marginales, reniformes o algo alargados, de 1-3 mm de largo, protegidos por el indusio originado por el margen del segmento, que posee una escotadura hemisférica central. Nativa de Chile y Argentina, en Chile crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes (29°58'-45°24'S), también se encuentra en las Islas del Archipiélago de Juan Fernández (Rodríguez *et al.* 2009)

Schinus marchandii, es un arbusto de hasta 5 m de alto. Posee ramas glabras de color amarillo a amarillo grisáceo. Presenta abundantes ramillas gruesas y espinosas. Las hojas son coriáceas de 15 a 43 mm de largo y de 5 a 17 mm de ancho; de forma ovado lanceolada, ápice agudo a obtuso, base cuneada y margen entero o levemente aserrado. Inflorescencia axilar, de 8 a 10 mm de longitud, sin pelos y con escasas flores. Su fruto es una drupa pequeña de 8 mm de diámetro. Se distribuye mayormente en Argentina en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. En Chile, su distribución se limita a una pequeña franja en la zona cordillerana de la región de Aysén. (Rodríguez 2011)¹.

En la figura 3 se muestra la localización de las especies en categoría de conservación registradas en el área de estudio.

Figura 3. Localización de ejemplares de especies en categorías de amenaza.

¹ Proyecto Declaración Impacto Ambiental Ampliación Proyecto Dagny. Compañía Minera Cerro Bayo. XI Región. Línea Base Ambiental Flora y Vegetación (2009).



En la tabla 5 se muestra se muestran las coordenadas geográficas donde fueron observados individuos de *Schinus marchandii* y *Adiantum chilense*.

Tabla 5. Localización de especies en categoría de conservación.

Especie	Latitud	Longitud
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983030	-46.541450
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983009	-46.541307
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983127	-46.541148
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982781	-46.540985
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983103	-46.540784
<i>Schinus marchandii</i>	-71.981786	-46.540879

<i>Schinus marchandii</i>	-71.981810	-46.540841
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982324	-46.540437
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982451	-46.540581
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983165	-46.540614
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982899	-46.540591
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983354	-46.540412
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983579	-46.540461
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983628	-46.540541
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983253	-46.540988
<i>Schinus marchandii</i>	-71.983001	-46.540249
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982715	-46.540304
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982886	-46.540108
<i>Schinus marchandii</i>	-71.981346	-46.541179
<i>Schinus marchandii</i>	-71.981407	-46.541012
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982144	-46.541326
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982567	-46.541248
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982819	-46.540711
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982355	-46.540874
<i>Schinus marchandii</i>	-71.982304	-46.541099
<i>Adiantum chilense</i>	-71.982167	-46.540444

3.3 Análisis comparativo con otros estudios realizados en las cercanías del área de estudio.

Se realizó una revisión del número de formaciones vegetacionales y flora vascular encontrada en otros estudios realizados en las cercanías del área de estudio. Bustamante (2009) para el Proyecto Dagny, describe en 43,3 ha, dos formaciones vegetacionales, matorral (denso, semidenso, poco denso y claro) y un mosaico vegetacional, además de una zona denudada. En esta área Bustamante (2009) encontró 61 especies de plantas, de las cuales 78,7 % son nativas. MWH (2009) en el Área Delia describe dos formaciones vegetacionales y un área denudada. En esta área MWH encontró 61 especies de plantas de las cuales nuevamente el 78,7% eran nativas. AMEC (2013) por su parte en el Proyecto Ampliación del tranque de relaves Fachinal, describe en 85 ha, 9 formaciones vegetacionales. En esta área AMEC (2013) encontró 72 especies de plantas, de las cuales 81,9% eran nativas. Conservación y Desarrollo

(2011) describe dos formaciones vegetacionales y una zona denudada. En esta área encontró 55 especies de plantas, de las cuales 79% son nativas. En este estudio que abarcó 3.3 ha se encontraron dos formaciones de matorral, un mosaico vegetal y una zona denudada. Se encontraron 42 especies de plantas vasculares, de las cuales 66,7 % eran nativas. En base a lo encontrado en otros estudios, consideramos que el número de las formaciones vegetacionales está dentro del rango de otros. Sin embargo el número de especies es bajo. Es posible que esto se deba a que la superficie es menor que los estudios de Bustamante (2009), AMEC (2013) y MWH (2013), y a la alteración antrópica del lugar. También es posible que se deba a que el muestreo se realizó en invierno. AMEC (2013) señala que en la campaña de verano encontraron 14 especies más que la de invierno. Respecto a las especies en categorías de conservación se encontraron dos especies, una de ellas *Schinus marchandii* había sido encontrada en el estudio de Conservación y Desarrollo (2001) y por AMEC (2013).

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio las formaciones vegetales que se definieron fueron del tipo leñoso bajo claro (4 unidades cartográficas), leñoso bajo denso (1 unidad cartográfica) y zonas denudadas (2 unidades cartográficas). Las especies dominantes que forman parte de la mayoría de las formaciones son *Colliguaja integerrima*, *Mulinum spinosum*, *Berberis microphylla*, *Colletia hystrix* y *Schinus* spp. En el área se encontraron un total de 42 especies vasculares, básicamente arbustos y hierbas, la mayoría pertenecientes al taxón Magnoliopsida. Se identificaron 28 especies nativas (13 arbustos y 14 hierbas) y 6 alóctonas (solo hierbas). Debido a la época de muestreo (invierno) no fue posible identificar 8 especies (1 perezia, 2 *senecio* sp y 5 poáceas) por falta de órganos reproductivos. Es posible que si el muestreo se hiciera en la época de primavera estas podrían identificarse. Sin embargo, debe considerarse

que no hay senecios ni poáceas en categoría de amenaza en la Región de Aysén según los Decretos Supremos del Reglamento de Clasificación de Especies.

Las intervenciones efectivas sobre la vegetación nativa serán mínimas, debido a que la superficie del proyecto es de sólo 1,43 ha. De la información levantada en terreno, el 56% del área corresponde a matorral claro y el 27% a matorral denso. De acuerdo a la información existente en el Catastro de Bosque Nativo para la Región de Aysén, la superficie de matorral existente es de 767.959,7 há por lo que la intervención sería de 0,000148%. Por otra parte, de acuerdo a la información existente en el Plan de Desarrollo Comunal de Chile Chico 2015-2018, con información proveniente del Catastro de Bosque Nativo, el 4.1% de la superficie comunal corresponde a Matorral, esto es 236 ha (Superficie comunal 5767,48 ha). Si se considera que la superficie del proyecto es de 1,43 ha, la intervención efectiva sobre la superficie de matorral en la comuna es de 0,6%. Finalmente, cabe destacar que para la zona del proyecto, el Catastro de formaciones vegetacionales nativas, la identifica como "área sin vegetación".

5. BIBLIOGRAFÍA

COMPAÑÍA MINERA CERRO BAYO (2009). Línea Base Ambiental Flora y Vegetación (2009). Proyecto Declaración Impacto Ambiental Ampliación Proyecto Dagny. Compañía Minera Cerro Bayo. XI Región.

D.S. 151/2007. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

D.S. 23/2009. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

- D.S. 50/2008. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 51/2008. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 52/2008. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 24/2009. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 151/2007. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 13/2013. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 52/2014. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio del Medio Ambiente.
- ETIENNE, M. & PRADO, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 p.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF (2006). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- RODRÍGUEZ, R., ALARCÓN, D. & ESPEJO, J. (2009) Helechos nativos del centro y sur de Chile. Guía de campo. Corporación chilena de la madera. Concepción, Chile. 212 pp.
- RODRÍGUEZ, R. (2011). Anacardiaceae. Flora de Chile Vol. 3. Fasc. 1. (Misodendraceae - Zygophyllaceae). En: Marticorena, C. y R. Rodríguez (eds.) Ed. Univ. Concepción, Concepción. Pp 88-103.
- MARTICORENA, C. & QUEZADA, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (Chile) 42 (1-2): 1-157.
- SMITH-RAMÍREZ, C., DÍAZ, I., PLISCOFF, P., VALDOVINOS, C., MÉNDEZ, M. A, LARRAÍN, J., & SAMANIEGO, H. (2006). Distribution patterns of flora and fauna in southern Chilean Coastal rain forests: Integrating Natural History and GIS. Biodiversity and Conservation, 16(9), 2627-2648.
- SEA: Guía para la Compensación de la Biodiversidad, 2014.

ANEXO 1

FOTOGRAFIAS FORMACIONES VEGETALES



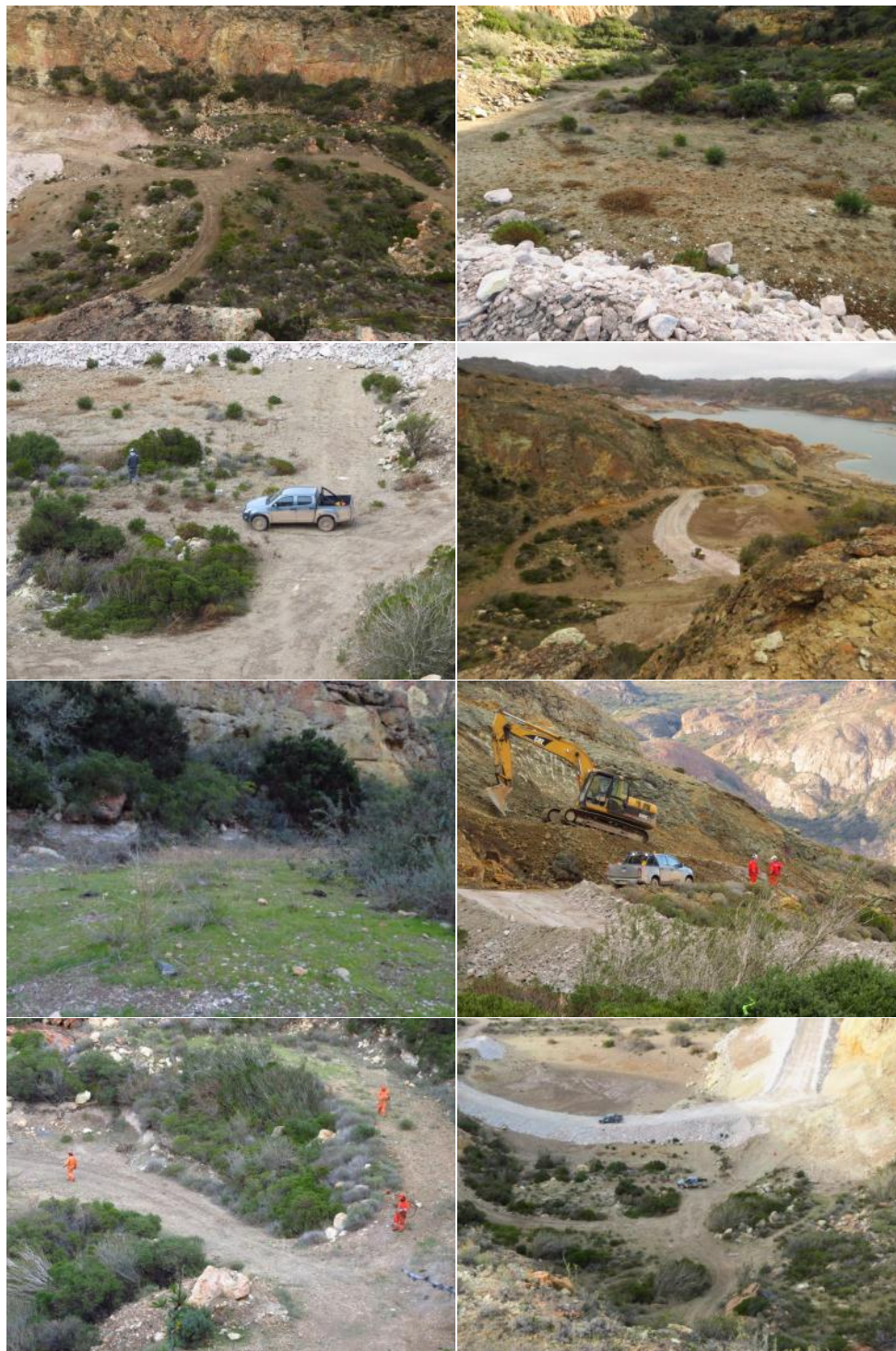
Matorral denso de *Colliguaja integerrima*, *Colletia hystrix* y *Schinus* spp. (LB6H1)



Matorral claro de *Colliguaja integerrima*, *Mulinum spinosus* y *Nardophyllum bryoides* (LB4H2)



En 1) Matorral claro de *Colletia hystrix*, *Colliguaja integerrima* (LB4H2) y *Berberis microphylla*.
 En 2) Matorral claro de *Colliguaja integerrima* y *Mulinum spinosum* (LB4H2)



Zonas denudadas (caminos y senderos) junto evidencias de actividad antrópica de la parte baja del área de estudio.

ANEXO 3.

FOTOGRAFÍAS DE FLORA



Colletia hystrix



Colliguaja integerrima



Pernettya mucronata



Mutisia spinosa



Oenothera stricta



Ribes magellanicum



Mulinum spinosum



Polystichum plicatum

ANEXO 4

FOTOGRAFÍAS ESPECIE EN CATEGORIA DE CONSERVACIÓN



Schinus molle.



Adiantum chilense.